

강 의 계 획 서

(2026년 2학기)

• 교과목 : AD7031 불확실성하 의사결정	• 학점 : 3
• 수업시간 : 토요일 16:00-18:50	• 강의실 : TBD
• 담당교수 : 박혁	• 연구실 : 관리대 218호
• 전화번호 : 5390 / 010-7987-6466	• e-mail : lossof0706@gmail.com

1. 과목소개

- 공공 및 민간의 다양한 분야에서 나타나는 의사결정 문제는 의사결정 시점에 그 값을 알 수 없는 불확실성을 포함하며, 이러한 불확실성은 데이터 부족, 측정오차, 혹은 문제 고유의 확률적 특성에서 비롯된다. 이를 무시한 채 내리는 의사결정은 열등한 성능으로 이어지게 된다.
- 이러한 불확실성하 최적화(optimization under uncertainty) 문제는 많은 현대공학에서 찾아볼 수 있다. 대표적인 분야와 실제 적용사례는 다음과 같다.
 - 1) 운영분석의 의사결정 문제 : 공급망관리, 차량 셰어링 서비스, 포트폴리오 최적화 등
 - 2) 머신러닝의 지도학습 문제 : 의료영상 진단, 위성·드론 영상분석 등
 - 3) 제어이론의 확률최적제어 : 데이터센터 냉각 시스템, 무인기 경로제어 등

2. 교육목표

- 본 과목에서는 불확실성하 최적화의 방법론인
 - 1) 확률 최적화(Stochastic Optimization, SO),
 - 2) 강건 최적화(Robust Optimization, RO),
 - 3) 분포적 강건 최적화(Distributionally Robust Optimization, DRO)를 이론적으로 이해하고 이를 국방·공공 분야 의사결정 문제에 적용, Python으로 구현 및 해결하는 능력을 배양한다.
- 특히 2단계 입지-할당 문제(Two-stage Location-Allocation Problem, LAP)를 학기 전체를 관통하는 중심 모델로 삼아, 데이터 기반 확률최적화(SO) 모델로 구현하고, 이를 다시 강건최적화(RO) 및 분포적 강건 최적화(DRO) 모델로 단계적으로 확장함으로써, 제한된 데이터와 분포 불확실성 하에서도 신뢰할 수 있는 결정을 내리기 위한 강건한 의사결정 방법론의 필요성을 이해하고 적용한다.
- 이수 후 수강생은 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 1) 실제 국방 문제에서 의사결정에 중대한 영향을 미치는 불확실성을 식별하고, 데이터 기반 불확실성 하의 최적화 문제로 수식화할 수 있다.
 - 2) 대표적인 위험척도(risk measures)인 Mean, Mean-variance VaR, CVaR을 이론적으로 이해하고, 확률적 목적함수와 확률적 제약조건을 모델링할때 활용할 수 있다.
 - 3) 확률최적화(SO)와 분포적 강건 최적화(DRO)의 핵심이론을 이해하고, Duality이론을 이용해 DRO모델을 다루기 쉬운(tractable) 형태로 재수식화(reformulation)할 수 있다.
 - 4) 2단계 확률최적화(Two-stage stochastic optimization)을 이론적으로 이해하고, 입지-할당 문제(LAP)를 비롯한 다양한 모델을 수식화 할수있다..
 - 5) Python으로 위 모델들을 구현하고, 실제 국방·공공 분야 의사결정 문제에 적용하여 결과를 재현 가능한 형태로 보고할 수 있다.

3. 선수지식 : 1) 수학적 사고력, 2) 선형대수 및 확률·분포, 3) Python 코딩경험

※ 선형계획법 (linear programming), 정수계획법(integer programming) 등 최적화 관련 수업이 수는 권장되나 필수아님

4. 교육기간 : 16주

5. 교육방법

- 1) 칠판판서 및 토의를 중심으로 진행
- 2) 수업간 Python으로 구현된 모델을 시연 및 실습을 통해서 이론에 대한 이해를 심화
- 3) 실제 국방 및 공공분야 현장의 문제를 직접 발굴하고, 불확실성하 최적화 모델을 적용, 해결방안을 제안하는 프로젝트 수행

※ 본 과목의 특징은 다양한 불확실성하 최적화 모델에 대해 상호작용형 소프트웨어를 제공하고 이를 통한 실습에 있다. 학생들은 수업간 제공된 소프트웨어에서 다양한 파라미터를 바꾸며 최적해가 어떻게 변하는지 실시간으로 관찰하고, 이론으로 배우던 개념을 직접 조작하며 이해한다. 수업 간 제공되는 주요 모델은 다음과 같다.



그림 1. CVaR·VaR·확률제약(Chance constraint) 기반 포트폴리오 최적화(4·6주차)

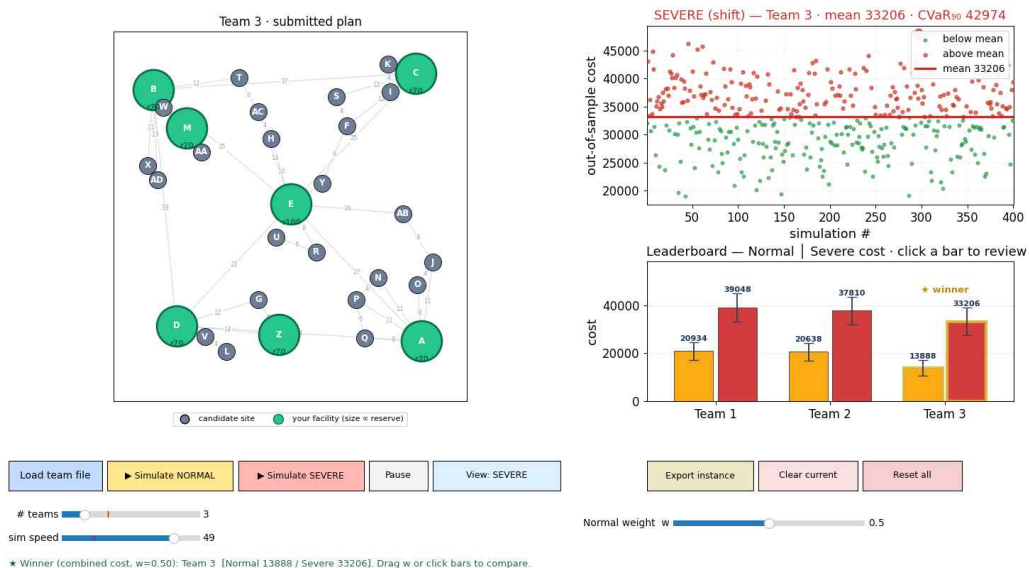


그림 2. 데이터 기반 2단계 입지-할당 문제(LAP) (10·12주차)

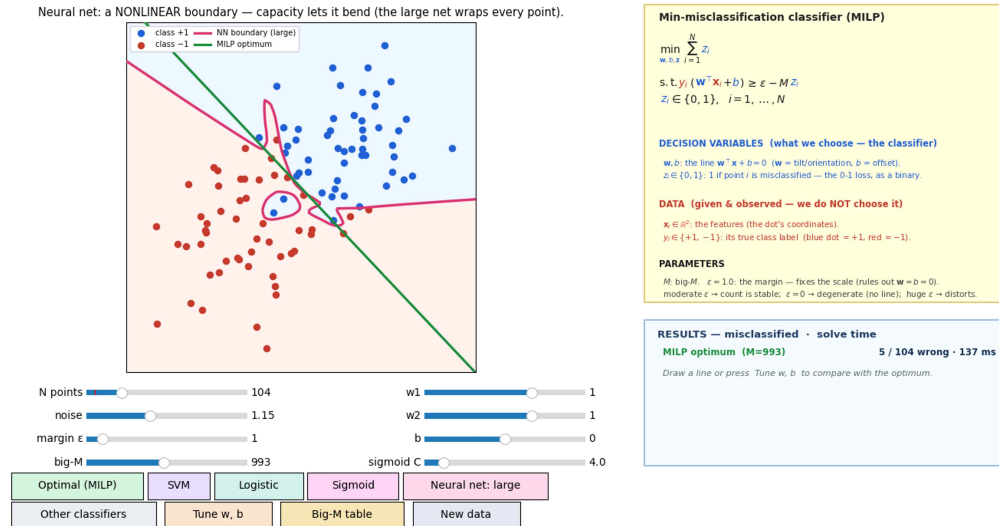


그림 3. 머신러닝 분류(classification) 문제를 불확실성 하 최적화 기법으로 이해 (14주차)

6. 평가방법

- Homework 20% (2 problem sets)
- Midterm 30%
- Final project 40%,
- Attendance 10%.

7. 과제 및 최종 프로젝트

Homework#1,#2 — 해당 수업 간 부여

Final project — 국방·공공 분야 실제 문제를 선정하여 불확실성 하 최적화모형을 적용, 소프트웨어로 구현하여 솔루션을 제시한다.

- 프로젝트 주제는 6주차까지 초안을 구두로 제안,
- 11주차까지 초안을 서면으로 제출하며,
- 16주차에 발표 및 최종 자료를 제출한다.

87. 참고서지

가. 기본교재 : 주차별 강의노트 및 실습자료

나. 참고서 : G. Hanasusanto, H. Park, Optimization Under Uncertainty : Models, Methods, and Guarantees (draft), 2026

8. 주별 수업계획

주	주제 (Topic)	교재	비고
1주 8. 29 (토)	Intro : Optimization under uncertainty (OUU) is everywhere, Optimization theory review 1 : Convex optimization	강의노트 / 코딩데모	
2주 9. 5 (토)	Optimization theory review 2 : Convex optimization(cont.), Duality	강의노트	HW#1 (9.19까지 제출)
3주 9. 12 (토)	Probability theory review, Competing paradigms for OUU	강의노트	
4주 9. 19 (토)	Risk measures 1 : CVaR vs VaR, Portfolio optimization	강의노트 / 코딩데모	
5주 9. 26 (토)	No class	-	
6주 10. 3 (토)	Risk measures 2, Stochastic optimization	강의노트 / 코딩데모	HW#2 (10.17까지 제출) Final project 주제 제안 (구두)
7주 10. 10 (토)	One-stage model 1 : Robust optimization, Distributionally robust optimization, Review midterm materials	강의노트	
8주 10. 17 (토)	Midterm	-	필기평가
9주 10. 24 (토)	One-stage model 2 : Distributionally robust optimization	강의노트	
10주 10. 31 (토)	Two-stage model 1 : Two-stage Location-allocation problem	강의노트 / LAP 모듈	
11주 11. 7 (토)	Two-stage model 2 : Sample average approximation	강의노트 / LAP 모듈	Final project 초안 제출 (서면)
12주 11. 14 (토)	Two-stage model 3 : Machine Learning, Contextual two-stage model	강의노트 / 코딩데모	
13주 11. 21 (토)	Guest lecture	-	
14주 11. 28 (토)	Monte Carlo sampling method : Convergence, Optimizer's curse, Estimation solution quality	강의노트	
15주 12. 5 (토)	Multistage model : Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP)	강의노트	
16주 12. 12 (토)	Final project presentation	-	Final project 발표 및 제출

※ 초빙강연 등 세부 교육계획은 변동될수 있음